ZADANIE 3

Asocjacja i równowagi fazowe

Fenol (***Ph***) w roztworze w czterochlorku węgla jest silnie zasocjowany tworząc większe, prawdopodobnie łańcuchowe grupy cząsteczek (asocjaty) Ph_2, Ph_3 itd., ogólnie Ph_n, przy czym stopień agregacji ***n*** może osiągać bardzo duże, praktycznie "nieskończone" wartości. Wyniki pomiarów absorpcji światła o długości fali 2968 nm (pasmo absorpcji podczerwieni przez grupy -OH) można wyjaśnić przyjmując, że wszystkie kolejne reakcje asocjacji:

$$Ph + Ph \leftrightarrows Ph_2 \qquad Ph_2 + Ph \leftrightarrows Ph_3 \quad \ldots \quad Ph_n + Ph \leftrightarrows Ph_{n+1}$$

mają tę samą wartość stałej równowagi ***K***.

Inaczej jest w roztworach wodnych, gdzie fenol występuje wyłącznie w postaci pojedynczych cząsteczek (monomerów) ze względu na tworzące się silniejsze wiązania wodorowe fenol - woda niż fenol - fenol.

W dwóch doświadczeniach przeprowadzonych w temperaturze 298 K doprowadzono do równowagi trójskładnikowy układ fenol - woda - czterochlorek węgla wprowadzając do układu różne ilości fenolu. Uzyskany układ dwufazowy rozdzielono na fazę wodną i organiczną. Oznaczono stężenia równowagowe fenolu w poszczególnych fazach, a otrzymane wyniki podaje poniższa tabela (stężenie fenolu w fazie wodnej oznaczono jako ***a*** natomiast całkowite stężenie fenolu w fazie czterochlorku węgla jako ***c***). Należy przyjąć brak rozpuszczalności wody w czterochlorku węgla i odwrotnie.

	doświadczenie 1	doświadczenie 2
c/(mol/dm^3)	1,536	2,903
a/(mol/dm^3)	0,137	0,158

Proponujemy wprowadzenie następujących oznaczeń stężeń monomerów i asocjatów w czterochlorku węgla: monomer - $[Ph]$, dimer -$[Ph_2]$, trimer - $[Ph_3]$ i *n*-mer - $[Ph_n]$.

Polecenia:

a. *(7 pkt.)* Wyprowadź zależność całkowitego stężenia fenolu w fazie organicznej (***c***) od stężenia w fazie wodnej (***a***), od stałej równowagi reakcji asocjacji (***K***) i od współczynnika podziału fenolu między fazę organiczną i fazę wodną (***k***).

b. *(6 pkt.)* Oblicz wartości stałej równowagi (***K***) wspólnej dla wszystkich reakcji asocjacji, oraz współczynnika podziału fenolu między fazę organiczną i fazę wodną (***k***).

c. *(6 pkt.)* Wyprowadź zależność średniej liczby cząsteczek fenolu (***n***) w asocjatach Ph_n od stężenia fenolu w fazie wodnej (***a***), od stałej równowagi asocjacji (***K***), i od współczynnika podziału fenolu między fazę organiczną i fazę wodną (***k***).

d. *(1 pkt.)* Oblicz wartości ***n*** (średniej liczby cząsteczek fenolu w asocjatach Ph_n) w dwóch doświadczeniach.

.

Wskazówki:

Termodynamiczna stała równowagi, zgodnie z przyjętymi zasadami, jest bezwymiarowa i w obliczeniach używa się stężeń podzielonych przez jednostkowe stężenia standardowe. Należałoby zatem wprowadzić stężenia standardowe, np. dla monomerów c_1^0 = 1 mol/dm^3 i podobnie, odpowiednie stężenia standardowe asocjatów, co skomplikowałoby zapis równań. Dlatego proponujemy posłużenie się w rozwiązaniu zadania stężeniową stałą równowagi, która ma jednostkę, ale jest liczbowo równa termodynamicznej stałej równowagi i zabieg ten w żaden sposób nie zmieni sposobu rozwiązania zadania, ani nie wpłynie na jego wynik.

W rozwiązaniu zadania pojawiają się sumy pewnych ciągów liczbowych czyli szeregi nieskończone, ale zbieżne. Przypominamy odpowiednie wzory:
Suma ciągu geometrycznego o ilorazie kolejnych wyrazów $x<1$ wynosi:

$$1 + x + x^2 + x^3 + \ldots\ldots + x^n + \ldots\ldots = (1-x)^{-1} \qquad \text{(I)}$$

Różniczkując obie strony powyższego szeregu otrzymujemy kolejny szereg:

$$1 + 2x + 3x^2 + \ldots\ldots + nx^{n-1} + \ldots\ldots = (1-x)^{-2} \qquad \text{(II)}$$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Ponieważ w wodzie występują jedynie monomery fenolu, współczynnik podziału jest równy stosunkowi stężeń monomerów w czterochlorku węgla i w wodzie:

$$\boldsymbol{k = \frac{[Ph]}{a}} \qquad (1)$$

W fazie organicznej (CCl_4) zachodzi równocześnie wiele reakcji asocjacji:

$$\boldsymbol{Ph + Ph \leftrightarrows Ph_2,}$$

$$\boldsymbol{Ph_2 + Ph \leftrightarrows Ph_3,}$$

. . . .

$$\boldsymbol{Ph_n + Ph \leftrightarrows Ph_{n+1},}$$

które opisują odpowiednie stałe równowagi liczbowo równe ***K***. W celu uproszczenia zapisu równań wprowadzamy nieformalną stężeniową stałą równowagi, $\boldsymbol{K_i}$, obliczoną bez uwzględniania odniesienia do stężeń standardowych,

Z tych równowag wyznaczamy stężenia wszystkich asocjatów:

$$\boldsymbol{K_1 = \frac{[Ph_2]}{[Ph]^2} = K} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{[Ph_2] = K \cdot [Ph]^2}$$

$$\boldsymbol{K_2 = \frac{[Ph_3]}{[Ph]\cdot[Ph_2]} = \frac{[Ph_3]}{K \cdot [Ph]^3} = K} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{[Ph_3] = K^2 \cdot [Ph]^3}$$

$$\boldsymbol{K_3 = \frac{[Ph_4]}{[Ph]\cdot[Ph_3]} = \frac{[Ph_4]}{K^2 \cdot [Ph]^4} = K} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{[Ph_4] = K^3 \cdot [Ph]^4} \qquad (2)$$

. . . .

$$\boldsymbol{K_n = \frac{[Ph_{n+1}]}{[Ph]\cdot[Ph_n]} = \frac{[Ph_{n+1}]}{K^{n-1} \cdot [Ph]^{n+1}} = K} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{[Ph_{n+1}] = K^n \cdot [Ph]^{n+1}}$$

W układzie wszystkie równowagi istnieją obok siebie, a dodatkowo w fazie czterochlorku węgla musi być spełnione równanie bilansu:

$$\boldsymbol{[Ph] + 2[Ph_2] + 3[Ph_3] + \ldots + n[Ph_n] + (n+1)[Ph_{n+1}] + \ldots = c.} \qquad (3)$$

Podstawiając w r-niu (3) stężenia poszczególnych asocjatów z równań (2) i zastępując **[*Ph*]** zgodnie z r-niem (1) przez $a \cdot k$ otrzymujemy:

$$a \cdot k + 2a^2 \cdot k^2 \cdot K + 3a^3 \cdot k^3 \cdot K^2 + \ldots. + (n+1)a^{n+1} \cdot k^{n+1} \cdot K^n + \ldots. = c,$$

a po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias:

$$a \cdot k \cdot \{1+2a \cdot k \cdot K + 3a^2 \cdot k^2 \cdot K^2 + \ldots. + (n+1)a^n \cdot k^n \cdot K^n\} + \ldots. . = c. \tag{4}$$

Należy zauważyć, że szereg w nawiasach ***{....}*** w równaniu (4) jest równoważny szeregowi z r-nia (II) podanego we wskazówce w treści zadania. Możemy zatem zapisać r-nie (4) jako:

$$c = a \cdot k \cdot (1-a \cdot k \cdot K)^{-2}. \tag{5}$$

b. Z równania (5) wyznaczamy stałą równowagi reakcji:

$$K = (a \cdot k)^{-1} - (a \cdot c \cdot k)^{-1/2} \tag{6}$$

Stała równowagi opisana równaniem (6) musi być równa w dwóch eksperymentach, których wyniki podaje tabelka w treści zadania. Możemy zatem przyrównać wyrażenia z prawej strony równania (6) dla doświadczeń 1 i 2. Zapisujemy równość z odpowiednimi indeksami i wyznaczamy ***k***:

$$\frac{1}{a_1 \cdot k} - \frac{1}{\sqrt{k} \cdot \sqrt{a_1 \cdot c_1}} = \frac{1}{a_2 \cdot k} - \frac{1}{\sqrt{k} \cdot \sqrt{a_2 \cdot c_2}},$$

$$\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} = \frac{k}{\sqrt{k}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{a_1 \cdot c_1}} - \frac{1}{\sqrt{a_2 \cdot c_2}} \right)$$

$$\sqrt{k} = \frac{\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2}}{\frac{1}{\sqrt{a_1 \cdot c_1}} - \frac{1}{\sqrt{a_2 \cdot c_2}}} \qquad k = \left(\frac{\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2}}{\frac{1}{\sqrt{a_1 \cdot c_1}} - \frac{1}{\sqrt{a_2 \cdot c_2}}} \right)^2 .$$

Po podstawieniu wartości stężeń z tabelki (w mol/dm^3) otrzymujemy ***k = 1,90.***
Wstawiając do r-nia (6) obliczoną wartość ***k*** wraz z dowolną parą stężeń z tabelki obliczamy ***K = 2,26*** (mol/dm^3)$^{-1}$.

c. Średnia liczba cząsteczek fenolu w asocjatach (***n***) jest równa ilorazowi całkowitej liczby cząsteczek (monomerów) w jednostce objętości (***m***), przez liczbę asocjatów (***p***), w tej samej objętości roztworu. Liczba cząsteczek fenolu w jednostce objętości roztworu w CCl_4 jest proporcjonalna do całkowitego stężenia fenolu (***c***). Stężenie to odpowiada liczbie moli monomerów, czyli każda cząsteczka zasocjowana jest tu traktowana jako odpowiednia liczba monomerów. Równanie (3) przedstawia właśnie sumę stężeń wszystkich zasocjowanych cząsteczek przeliczonych na monomery. Liczbę monomerów (***m***), obliczamy zatem korzystając z równania (3) przekształconego do równania (5) i otrzymujemy:

$$m = A \cdot \{ a \cdot k + 2 \cdot a^2 \cdot k^2 \cdot K + 3 \cdot a^3 \cdot k^3 \cdot K^2 + \ldots. + (n+1) \cdot a^{n+1} \cdot k^{n+1} \cdot K^n + \ldots.\} =$$

$$= A \cdot a \cdot k \cdot (1-a \cdot k \cdot K)^{-2}, \tag{7}$$

gdzie ***A*** jest liczbą Avogadro (mnożenie przez liczbę Avogadro nie jest konieczne, ponieważ liczbę cząsteczek można też wyrazić w molach).

Liczbę wszystkich asocjatów (***p***) (w tej samej objętości jak wyżej) liczymy jako sumę liczb monomerów, dimerów, trimerów itd. Zapisujemy to jako:

$$p = A \cdot \{a \cdot k + a^2 \cdot k^2 \cdot K + a^3 \cdot k^3 \cdot K^2 + \ldots. + a^{n+1} \cdot k^{n+1} \cdot K^n + \ldots. \} =$$

$$= A \cdot a \cdot k \cdot \{1 + a \cdot k \cdot K + a^2 \cdot k^2 \cdot K^2 + \ldots. + a^n \cdot k^n \cdot K^n + \ldots. \}. \tag{8}$$

Wyrażenie w nawiasach *{...}* jest szeregiem geometrycznym o ilorazie kolejnych wyrazów :

$q = a \cdot k \cdot K < 1$, a więc szereg p jest zbieżny i jego suma (na podstawie r-nia (I) z wskazówki) wynosi:

$$p = A \cdot a \cdot k \cdot (1 - a \cdot k \cdot K)^{-1}. \qquad (9)$$

Średnia liczba cząsteczek (merów) w asocjatach wynosi zatem:

$$n = m/p = (1 - a \cdot k \cdot K)^{-1}.$$

Jak widać z powyższego wzoru liczba n zależy od stężenia fenolu i w obu doświadczeniach wynosi odpowiednio $n_1 = 2,4$ oraz $n_2 = 3,1$.

Punktacja:

a. Za wyprowadzenie zależności c od a, k, i K	7 pkt.
b. Za obliczenie współczynnika podziału k	4 pkt.
Za obliczenie stałej równowagi reakcji asocjacji K	2 pkt.
c. Za wyprowadzenie zależności n od a, k, i K	6 pkt.
d. Za obliczenie wartości n	1 pkt.
RAZEM:	**20 pkt.**